

Конспект по теории пределов функций

1 Предел функции одной переменной

1.1 Определение по Коши

Определение 1.1 (Предел функции по Коши). Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon).$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ или $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow a$.

Пример 1.1. Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} (2x + 1) = 3$ при $a = 1$.

Для любого $\varepsilon > 0$ возьмём $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда если $0 < |x - 1| < \delta$, то:

$$|f(x) - 3| = |(2x + 1) - 3| = |2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta = \varepsilon.$$

1.2 Определение по Гейне

Определение 1.2 (Предел функции по Гейне). Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если для любой последовательности $\{x_n\}$ такой, что:

1. $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$
2. $x_n \neq a$ для всех $n \in \mathbb{N}$

выполняется: $f(x_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$.

Пример 1.2. Покажем, что функция $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ не имеет предела при $x \rightarrow 0$.

Рассмотрим последовательности:

$$x_n = \frac{1}{2\pi n} \rightarrow 0, \quad f(x_n) = \sin(2\pi n) = 0 \rightarrow 0$$

$$y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0, \quad f(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \rightarrow 1$$

Получили разные пределы, следовательно, предела не существует.

1.3 Эквивалентность определений

Теорема 1.1 (Эквивалентность определений Коши и Гейне). *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ по Коши. Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$ такую, что $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$.

Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta > 0$ из определения Коши. Так как $x_n \rightarrow a$, существует N такой, что для всех $n > N$ выполняется $0 < |x_n - a| < \delta$. Тогда для всех $n > N$:

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

Следовательно, $f(x_n) \rightarrow A$, то есть предел существует по Гейне.

($\Leftarrow$) Пусть предел существует по Гейне, но не существует по Коши. Тогда:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x : 0 < |x - a| < \delta \text{ и } |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Возьмём $\delta_n = \frac{1}{n}$. Для каждого n найдём x_n такой, что $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

Тогда $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, но $f(x_n) \not\rightarrow A$ — противоречие с определением Гейне. $\square$

2 Свойства пределов функции

Свойство 2.1 (Арифметические свойства пределов). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, то:

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = A - B$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

$$4. \text{ Если } B \neq 0, \text{ то } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

Доказательство. Докажем свойство 3 используя определение по Гейне. Пусть $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. Тогда:

$$f(x_n) \rightarrow A, \quad g(x_n) \rightarrow B \Rightarrow f(x_n)g(x_n) \rightarrow AB.$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = AB$. □

Свойство 2.2 (Предел и неравенства).

1. Если $f(x) \leq g(x)$ в проколотой окрестности точки a и пределы существуют, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. (Теорема о двух милиционерах) Если $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ в проколотой окрестности точки a и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$, то $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$

Теорема 2.1 (Предел композиции). Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$, причём $f(x) \neq b$ в некоторой проколотой окрестности точки a . Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c.$$

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$0 < |y - b| < \delta_1 \Rightarrow |g(y) - c| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \delta_1.$$

При этом по условию $f(x) \neq b$, поэтому $0 < |f(x) - b| < \delta_1$. Следовательно:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - c| < \varepsilon.$$

□

3 Различные типы пределов

3.1 Односторонние пределы

Определение 3.1 (Односторонние пределы). • Число A называется **пределом слева** функции $f(x)$ в точке a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x (a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = A$ или $f(a-) = A$

- Число A называется **пределом справа** функции $f(x)$ в точке a , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x (a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$ или $f(a+) = A$

Теорема 3.1 (Критерий существования предела через односторонние). *Предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует и равен A тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних предела и:*

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A.$$

3.2 Бесконечные пределы и пределы на бесконечности

Определение 3.2 (Бесконечные пределы). • $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, если:

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : \forall x (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M)$$

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, если:

$$\forall M < 0 \exists \delta > 0 : \forall x (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < M)$$

Определение 3.3 (Пределы на бесконечности). • $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : \forall x > N \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N < 0 : \forall x < N \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

4 Критерий Коши для функций

Теорема 4.1 (Критерий Коши существования конечного предела). *Конечный предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда:*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 (0 < |x_1 - a| < \delta, 0 < |x_2 - a| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon).$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для любых x_1, x_2 с $0 < |x_1 - a| < \delta$, $0 < |x_2 - a| < \delta$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |A - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Докажем с помощью определения по Гейне. Рассмотрим произвольную последовательность $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. Покажем, что $\{f(x_n)\}$ фундаментальна.

Для $\varepsilon > 0$ найдём $\delta > 0$ из условия Коши. Так как $x_n \rightarrow a$, существует N такой, что для всех $n > N$ выполняется $0 < |x_n - a| < \delta$. Тогда для всех $m, n > N$:

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\{f(x_n)\}$ фундаментальна и имеет предел. Единственность предела следует из критерия Коши для последовательностей. $\square$

5 Теорема о замене переменной

Теорема 5.1 (О замене переменной под знаком предела). *Пусть:*

1. $\lim_{t \rightarrow \alpha} \varphi(t) = a$, причём $\varphi(t) \neq a$ в проколотой окрестности α
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

Тогда:

$$\lim_{t \rightarrow \alpha} f(\varphi(t)) = A.$$

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$0 < |t - \alpha| < \delta \Rightarrow 0 < |\varphi(t) - a| < \delta_1.$$

Такое δ существует по первому условию. Тогда:

$$0 < |t - \alpha| < \delta \Rightarrow 0 < |\varphi(t) - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(\varphi(t)) - A| < \varepsilon.$$

$\square$

Пример 5.1. Вычислим $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t}$.

Сделаем замену $x = 3t$. Тогда при $t \rightarrow 0$ имеем $x \rightarrow 0$, и:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(3 \cdot \frac{\sin 3t}{3t} \right) = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 3 \cdot 1 = 3.$$

6 Пределы монотонных функций

Определение 6.1 (Монотонная функция). Функция $f(x)$ называется:

- **возрастающей** на интервале (a, b) , если для любых $x_1 < x_2$ выполняется $f(x_1) \leq f(x_2)$
- **строго возрастающей**, если $f(x_1) < f(x_2)$
- **убывающей** и **строго убывающей** определяются аналогично

Теорема 6.1 (О существовании односторонних пределов у монотонной функции). Пусть функция $f(x)$ монотонна на интервале (a, b) . Тогда в каждой точке $x_0 \in (a, b)$ существуют конечные односторонние пределы:

$$f(x_0-) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x), \quad f(x_0+) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x),$$

причём для возрастающей функции:

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+),$$

а для убывающей — противоположные неравенства.

Доказательство. Рассмотрим случай возрастающей функции и предел слева. Пусть $x_0 \in (a, b)$. Рассмотрим множество значений функции слева от x_0 :

$$E = \{f(x) \mid x \in (a, x_0)\}.$$

Это множество ограничено сверху числом $f(x_0)$ (в силу возрастания). Пусть $A = \sup E$. Покажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = A$.

Для любого $\varepsilon > 0$ число $A - \varepsilon$ не является верхней гранью E , поэтому существует $x_1 \in (a, x_0)$ такой, что $f(x_1) > A - \varepsilon$. Положим $\delta = x_0 - x_1 > 0$. Тогда для всех $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ имеем:

$$x_1 < x < x_0 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon.$$

В частности, $A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) < A + \varepsilon$, то есть $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Аналогично доказывается существование предела справа и неравенства. $\square$

Следствие 6.2. Монотонная функция может иметь разрывы только первого рода, и их не более чем счётное число.

Пример 6.1. Функция $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ возрастает на $\mathbb{R}$. В любой точке $x_0 \in \mathbb{R}$ существуют оба односторонних предела и равны $f(x_0)$.

Теорема 6.3 (Предел монотонной функции на бесконечности). *Если функция $f(x)$ возрастает и ограничена сверху на $(a, +\infty)$, то существует конечный предел:*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sup\{f(x) \mid x > a\}.$$

Аналогично для убывающей ограниченной снизу функции.

Доказательство. Пусть $A = \sup\{f(x) \mid x > a\}$. Для любого $\varepsilon > 0$ найдём $x_1 > a$ такой, что $f(x_1) > A - \varepsilon$. Тогда для всех $x > x_1$ в силу возрастания:

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. □